REPORT · 2026年10月

缺陷分析与修复

进度锁死与重复解算诊断

文保数字化研发组
2026年10月

目 录

一、本次实跑的结果与两个问题 3

二、D1：进度锁死在 70% 4

2.1 现象 4

2.2 根因：分母是阶段种类，不是工作量 4

2.3 修复：按件计分，S1 内部再细分 4

2.4 验证 4

三、D2：5 件照片完全相同，S1 被解了 5 遍 6

3.1 证据：不是同名，是同一批照片 6

3.2 修复：照片集指纹 + 复用索引 + 结果复制 6

3.3 验证（真实项目，本轮实跑） 6

四、D3：几何尚未生成时的「尺度探测失败」告警 8

五、改动清单 9

六、端到端验证数据 10

七、剩余问题与下一步 11

一、本次实跑的结果与两个问题

本次以 v1.1.4 在真实项目（**E:\兵马俑照片**，5 件文物，纯照片场景）上实跑。相比上一轮已经明显改善：进度条会动了、各阶段状态灯能走完、中途取消也不再留下孤儿进程。但仍暴露两个问题，都不是「参数没调好」，而是代码里的判定写错了。

编号	现象	定性	影响
D1	进度到 70% 后 40 分钟不动	进度模型按「阶段种类」而非「件 x 阶段」计分	用户无法区分「在算」与「卡死」，只能取消
D2	第三件 S1 又从头解 30 分钟	5 件照片内容完全相同，逐件重解 SfM	2.5 小时里有 1.5 小时是纯重复劳动
D3	「尺度探测失败，退化为不缩放」告警	几何尚未生成时把正常状态判成异常	误导用户以为配置或数据有问题

另有一条观察：用户描述的「重新跑了一次 M1 就出结果」并不矛盾 —— 前两件的 S1 在前一轮已经完成，本轮只是复用；真正卡住的第三件，其 S1 从未完成过，所以重跑时只能从 S1 重新开始。

二、D1：进度锁死在 70%

2.1 现象

5 件文物的批处理，界面在开跑后很快跳到 **70%**，随后整整 40 分钟一格不动，日志里却在持续输出（S1 正在跑特征提取与匹配）。用户据此判断「卡死」，主动取消。

2.2 根因：分母是阶段种类，不是工作量

旧实现位于 **src/h3d/gui/runner.py**，进度只由两处推进：

```
# 阶段完成时
_bump(int(len(stages_done) / len(STAGE_ORDER) * 100))

# STAGE_ORDER = [S1, M1, M2, M3, M4, P1, M5, M6, X1, X2]  # 10 个
# stages_done 是一个 set[str]，元素是「阶段 id」
```

这里有两个独立错误，叠加后表现为「70% 天花板」：

其一，缺「件」这个维度。stages_done 是按阶段 id 去重的集合，第 1 件跑完 S1 至 M6 就集满 7 个 id；第 2 件到第 5 件无论跑多久，集合都没有新增元素，进度值不再变化。

其二，分母含从不启用的阶段。STAGE_ORDER 有 10 项，其中 P1、X1、X2 是场景①的可选增强（需要参考期点云或既有纹理），本项目从未启用，也不会输出「完成」行。于是 7 个核心阶段全部跑完，也只到 7/10 = 70%。

> 7 / 10 = 70%。这个数字不是巧合，也不是某次计算误差，而是「核心阶段数」除以「全部阶段数」的必然结果。换句话说：**只要配置里没有 P1/X1/X2，进度条永远到不了 71%。**

2.3 修复：按件计分，S1 内部再细分

进度模型改为「每件独立计分，整批取平均」，并给阶段按实测耗时加权：S1 占单件 90%（30 分钟里稠密占 76%），M4 占 6%，其余各占不到 1%。S1 内部的稀疏/稠密子步骤线性映射到这 90% 里，因此长阶段也能看到移动。

阶段	权重（含 S1）	权重（S1 被跳过）	依据
S1	0.900	—	实测 30 张 4.5K 照片 1801 s
M1	0.020	0.20	6 s（含背景剔除）
M2	0.003	0.03	单站直接跳过
M3	0.007	0.07	1 至 2 s 泊松重建
M4	0.060	0.60	83 至 85 s（UV 与投影采样）
M5 / M6	0.005 / 0.005	0.05 / 0.05	各不足 1 s

纯扫描件（无照片、S1 被跳过）时改用右列权重重新归一：否则一件没有 S1 的文物会在开跑瞬间拿到 90%，随后 M1 至 M4 的真实工作只能推动 10%，反过来又会让人觉得「干了很多活却不动」。

界面同时补了「第 k/N 件」显示（件数取自日志的「任务发现完成：N 件文物」），配合已有的「深度图 12/30」「已运行 00:12:34」「最后输出 8s 前」，四种信息叠加后，「在算」与「卡死」可以区分。

2.4 验证

用本次实跑的真实日志回放新模型：

时刻 / 事件	旧模型	新模型
开跑（2 件已完成，其余待跑）	70%（立刻）	0%
第 1 件 7 个阶段跳过完毕	70%（不动）	20%
第 2 件 7 个阶段跳过完毕	70%（不动）	40%
第 3 件 S1 稀疏段结束	70%（不动）	41%
第 3 件 S1 完成（30 min）	70%（不动）	60%
第 5 件全部完成	70%（不动）	99%

同批数据下，旧模型从第 14 秒起就锁死在 70%；新模型全程单调递增，S1 的 30 分钟里每 1 至 2 分钟推进一格。

三、D2：5 件照片完全相同，S1 被解了 5 遍

3.1 证据：不是同名，是同一批照片

项目 00_raw 下有 5 个目录，但都是空的；照片实际在 00_photo/<编号>/ 下，每件 30 张，文件名一律 DSC_0008.JPG 至 DSC_0037.JPG。对文件名、字节数与内容做 SHA-1 后，5 件的指纹**完全一致**：

文物编号	照片数	内容指纹（前 16 位）
relic_001BMYyyyy	30	d58930a998ac470c
relic_666	30	d58930a998ac470c
relic_6669997	30	d58930a998ac470c
rrrrr	30	d58930a998ac470c
yyyyyyy	30	d58930a998ac470c

也就是说，同一件器物的同一批照片被复制成了 5 份。位姿与稠密点云按定义完全相同，但管线把 5 个目录当成 5 件独立的文物，各解一遍 SfM。实测单件 1801 s、1782 s，**5 件合计约 2.5 小时，其中 1.5 小时是重复计算**。启动自检其实已经报了「跨件同名照片」的警告，但旧文案只说「建议改名」，没有意识到（也没法判断）内容是否相同。

3.2 修复：照片集指纹 + 复用索引 + 结果复制

在 S1 开跑前先算照片集指纹（文件名 + 字节数 + 内容 SHA-1，30 张约 120 MB，实测 0.3 s 内），并把它和决定几何的参数（稠密分辨率、遍数、门限、像素范围）一起记进 **99_runs/s1_reuse_index.json**。命中同指纹、同参数、且对方产物齐全时，直接复制两件产物并跳过 COLMAP：

```
90_meta/<件>_capture_meta.json   # 相机内参与外方位，M4 投影用
10_dense/<件>/fused_dense.ply    # 稠密点云，M1 输入
```

三条安全边界：

1) **必须两个产物都在。**只有 ply 没有 capture_meta 时下游 M4 会崩，这种「半成品」一律不复用。

2) **参数必须一致。**索引里记录了 max_image_size、dense_max_image_size、geom_consistency、dense_gate 等，任一项不同就退回正常解算。

3) **留痕不可省。**日志打「S1 复用：新件 来自 旧件（指纹 xxxx）」，manifest 写 s1_reuse 字段（from / fingerprint / params_match），报表随之显示。两件共用一次重建是语义变化，用户必须看得见，不能静默替换。

升级前已解算过、没有索引的旧项目，会扫描同根其它件（最多 12 件）比对指纹，命中则复用，但参数一致性无从判断 —— 此时降级为 WARNING 明确提示，并建议改过 dense_* 参数的用户把 reuse_identical_photos 置 false。

3.3 验证（真实项目，本轮实跑）

文物	S1 方式	S1 耗时	来源
relic_001BMYyyyy	既有（上一轮）	1801.0 s	—
relic_666	既有（上一轮）	1782.2 s	—
relic_6669997	**复用**	**0.30 s**	relic_001BMYyyyy
rrrrr	**复用（索引直达）**	**0.19 s**	relic_6669997

文物	S1 方式	S1 耗时	来源
yyyyyyy	**复用（索引直达）**	**0.18 s**	relic_6669997

省下约 5400 s（1.5 小时）。后两件走索引直达，连指纹扫描都省了；三件的 M1 至 M6 与两件「既有」完全一致（M4 83 至 85 s），说明复用的几何与位姿是可信的。

四、D3：几何尚未生成时的「尺度探测失败」告警

日志里在对第三件开跑前出现：

```
[WARNING] 尺度探测失败（item=relic_6669997，无可用点云）——退化为不缩放
[INFO]   尺度自适应跳过（item=relic_6669997）：几何来自 SfM 重建…（diag=0.0000）
```

这不是异常。纯照片场景的几何**只在 S1 稠密重建之后才存在**，此时该件还没有 fused_dense.ply，探针自然什么都读不到。旧实现把「没有候选点云」与「候选点云都读不出来」混为一谈，一律打 WARNING；后面那行还打印 diag=0.0000，看起来像尺度算错了。

修复：区分三种状态。无候选（尚未生成）打 INFO「尚无几何产物（S1 未完成）」；有候选但都读不出来才打 WARNING 并给出候选个数；有可用点云则照常返回对角线。无候选时连 diag 都不再打印。

五、改动清单

文件	改动
src/h3d/gui/logparse.py	新增 ProgressModel（按件计分、阶段加权、S1 子进度映射）、items_total_of、stage_item_of
src/h3d/gui/runner.py	进度改由 ProgressModel 计算；新增 items_total 信号；跳过/完成行按各自文物归属计分
src/h3d/gui/app.py	进度条显示「第 k/N 件」；阶段切换时同步刷新文案
src/h3d/sfm_solve.py	新增 photo_set_fingerprint / reuse_sfm_result / 复用索引读写；S1 开跑前尝试复用，正常完成后登记指纹
src/h3d/core/config.py	新增 sfm_solve.reuse_identical_photos（默认 true）
src/h3d/runner/batch_processor.py	尺度探测区分「尚未生成」与「全部不可读」
src/h3d/health/_project.py	跨件同名照片提示补充「内容相同会自动复用」
tests/test_gui_progress.py	新增 5 项：首件约 20%、5 件达 99%、S1 子进度推动、S1 跳过不白送 90%、跳过行归属正确
tests/test_runner/test_sfm_reuse.py	新增 6 项：指纹只认内容、复用复制与指标、无索引扫描、内容不同不复用、开关生效、半成品不复用

全量测试：**682 项通过**（较 1.1.4 的 671 项增加 11 项）。

六、端到端验证数据

同一项目、同一份照片，v1.1.4（旧模型与旧 S1）与 v1.1.5 的对比：

指标	v1.1.4 实跑	v1.1.5 实跑
进度上限	70%（锁死）	99%（单调递增至完成）
推进粒度	阶段完成才动	S1 内部每 1 至 2 分钟一格
第 3 至 5 件 S1	各 30 分钟	0.18 至 0.30 s（复用）
5 件总耗时	取消，未完成	约 5 分钟
失败件数	—	0（done=3 skipped=2 failed=0）
交付产物	2 件	5 件，每件 ply/obj/mtl/glb/贴图/表格齐全

本轮结束后 80_export 下 5 个目录齐全，每件包含 ply、obj、mtl、glb、diffuse.png、accuracy.csv、thesis_table.csv；report 下 html、metrics_summary.csv、stage_timings.png 三件套正常生成。

七、剩余问题与下一步

1) **M4 是新的时间大头**：单件 83 至 85 s（UV 展开约 33 s、投影采样约 50 s），5 件约 7 分钟。可优化方向是把同一照片集的件指向同一套 UV 与图集（几何与位姿都相同，UV 必然相同），理论上可再省 80%。

2) **复用语义需要明确的用户开关**：当前默认开启并在日志、manifest、报表三处留痕。若论文需要「每件独立解算」的对照实验，把 sfm_solve.reuse_identical_photos 置 false 即可。

3) **点云形态已可目视确认**，但镂空、手臂内侧仍缺照片覆盖，Poisson 重建会在这些位置留下空洞，需要补拍。

> 两条可复用的工程经验：**进度条的分母必须是「工作量」，不能是「种类」** —— 任何按集合大小算进度的实现在多实体批处理里都会锁死；**凡是「同一份输入被复制成多份」的场景，先比内容哈希再决定要不要重算**，文件名相同只是线索，内容相同才是判据。